



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSal
ESCOLA DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ECTI



DOCUMENTO DE REQUISITOS DO SOFTWARE

Empresa Desenvolvedora: Educational Technology Ltda

Integrantes: João Marcelo Correia Freita, Lucas Lima Oliveira, Ludmila Silva Santos, Rodrigo
Santos Conceição

Empresa Cliente: BabelUp



SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Escopo do Sistema	3
3. Definições, Acrônimos e Abreviações	3
4. Visão Geral do Produto	3
5. Requisitos Funcionais	4
6. Requisitos Não Funcionais	4
7. User Stories	4
8. Casos de Uso (Opcional)	5
9. Regras de Negócio	5
10. Protótipos de Interface	5
11. Critérios de Aceitação	5
12. Rastreabilidade	5
13. Anexos	5

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema BabelUp, uma plataforma de ensino de idiomas baseada exclusivamente na web, desenvolvida para a empresa BabelUp pela Educational Technology Ltda.. O sistema tem como objetivo centralizar o aprendizado de idiomas de forma remota, oferecendo trilhas pedagógicas estruturadas, videoaulas gravadas, aulas ao vivo, agendamento de sessões de conversação e recursos de gamificação, com monitoramento de desempenho em tempo real.

O contexto do projeto surge da necessidade da BabelUp de superar as limitações do modelo exclusivamente presencial, como a rigidez geográfica e a dificuldade de escalar sem expansão física, motivando o desenvolvimento de uma plataforma EAD proprietária.

O público-alvo inclui alunos matriculados na BabelUp em diferentes níveis de proficiência, professores responsáveis pelo acompanhamento pedagógico e administradores da plataforma.

O objetivo deste documento é definir detalhadamente os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e critérios de aceitação do sistema BabelUp, servindo como base para desenvolvimento, validação e aprovação do software.

2. Escopo do Sistema

O sistema BabelUp será uma plataforma WEB acessada exclusivamente por navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) em computadores e notebooks. Não haverá desenvolvimento de aplicativo mobile nativo neste projeto, e a experiência do usuário será entregue por meio de interface web responsiva, otimizada para desktop.

Inclui:

- Cadastro e gestão de matrículas de alunos, login e autenticação segura.
- Avaliação diagnóstica de nivelamento e trilhas de aprendizagem por nível (Iniciante, Básico, Intermediário, Intermediário Avançado, Avançado e Fluente).
- Videoaulas gravadas com legendas dinâmicas e materiais de apoio em PDF.
- Aulas ao vivo com gravação automática.
- Agendamento de sessões de conversação individual ou em grupo de até 5 alunos.
- Exercícios avaliativos via formulário integrado por aula.
- Ranking mensal com gamificação.
- Dashboard do professor com indicadores de desempenho.
- Chat interno entre aluno e tutor e fórum de interação entre alunos de participação voluntária.
- Área administrativa para upload e gestão de conteúdo, notificações de engajamento e gateway de pagamentos recorrentes.

Exclui:

- Aplicativo mobile nativo para iOS ou Android.
- Integração via API profunda com plataformas de terceiros.
- Emissão de certificados reconhecidos pelo MEC.
- Geração de conteúdo por Inteligência Artificial generativa.
- Suporte a idiomas adicionais fora do escopo inicial.

3. Definições, Acrônimos e Abreviações

Lista de termos específicos usados neste documento:

- EAD — Ensino à Distância
- MVP — Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
- RF — Requisito Funcional
- RNF — Requisito Não Funcional
- RB — Regra de Negócio
- US — User Story (História de Usuário)
- UC — Use Case (Caso de Uso)
- PO — Product Owner (Dono do Produto)
- SM — Scrum Master
- UI — User Interface (Interface do Usuário)
- UX — User Experience (Experiência do Usuário)
- LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
- API — Application Programming Interface
- AWS — Amazon Web Services
- CDN — Content Delivery Network (Rede de Distribuição de Conteúdo)
- DRM — Digital Rights Management (Gerenciamento de Direitos Digitais)

4. Visão Geral do Produto

O BabelUp é uma plataforma de ensino de idiomas 100% web, com *frontend* em React.js, *backend* em Java/Spring Boot e banco de dados MySQL, hospedada em infraestrutura AWS. O acesso é feito exclusivamente via navegador, sem instalação de aplicativo, por três perfis de usuário: Aluno, Professor e Administrador.

O fluxo principal do aluno começa com o cadastro e a realização do teste diagnóstico de nivelamento, que define em qual das seis trilhas o aluno será inserido. O aluno avança pelos módulos assistindo videoaulas gravadas, realizando exercícios integrados e acessando materiais de apoio em PDF. Ao concluir todos os módulos de um nível, agenda a sessão de conversação obrigatória como avaliação final (individualmente ou em grupo de até cinco alunos), e após a conversação, um teste de nivelamento é aplicado para progressão ao próximo nível.

Aulas ao vivo ocorrem periodicamente por nível e ficam disponíveis gravadas para os alunos que não puderem participar. O sistema de gamificação é baseado em ranking mensal, premiando os três melhores colocados com acesso antecipado a conteúdos, participação em aulas exclusivas e medalhas de destaque.

Para os professores, um *dashboard* exibe indicadores pedagógicos de cada aluno (frequência de acesso, progresso, desempenho nas atividades e engajamento), sinalizando proativamente alunos em risco de evasão. A área administrativa centraliza o upload e gerenciamento de conteúdo, que é padronizado por idioma e nível, com atualização em ciclos anuais.

4.1 Níveis de Aprendizado e Carga Horária

Nível	Carga Horária Estimada
Iniciante	60 horas
Básico	100 horas
Intermediário	160 horas
Intermediário Avançado	200 horas
Avançado	250 horas
Fluente	300 horas

5. Requisitos Funcionais

Lista das funcionalidades que o sistema deve possuir, com identificação, ator responsável e prioridade

- **RF-001 (Aluno):** Permitir o cadastro de novos alunos com dados pessoais, aceite de termos de uso e, para menores de idade, autorização do responsável legal.

- **RF-002 (Aluno):** Permitir login com e-mail e senha, com bloqueio após tentativas inválidas e suporte a recuperação de senha.
- **RF-003 (Aluno):** Aplicar um teste diagnóstico no ingresso do aluno para determinar o nível inicial de aprendizado.
- **RF-004 (Sistema):** Liberar acesso a novos módulos somente após a conclusão dos anteriores.
- **RF-005 (Aluno):** Disponibilizar videoaulas gravadas com player integrado, legendas dinâmicas e controle de velocidade.
- **RF-006 (Aluno):** Suportar aulas ao vivo por nível e gravar automaticamente cada sessão para acesso posterior.
- **RF-007 (Aluno):** Disponibilizar exercícios avaliativos via formulário interno integrado por aula, obrigatórios para conclusão do módulo.
- **RF-008 (Aluno):** Disponibilizar arquivos de apoio em PDF para cada módulo.
- **RF-009 (Aluno):** Permitir agendamento de sessões de conversação após conclusão do módulo, de forma individual ou em grupo de até 5 alunos.
- **RF-010 (Sistema):** Aplicar teste de nivelamento ao final de cada nível para validar a progressão do aluno.
- **RF-011 (Sistema):** Registrar e exibir o progresso do aluno por módulo, nível e atividade.
- **RF-012 (Professor):** Exibir ao professor indicadores de desempenho dos alunos: frequência de acesso, progresso, desempenho nas atividades e engajamento.
- **RF-013 (Sistema):** Sinalizar automaticamente alunos com baixa frequência, estagnação no progresso e desempenho insuficiente.
- **RF-014 (Sistema):** Calcular e exibir ranking mensal, premiando os três primeiros com acesso antecipado a conteúdos, aulas exclusivas e medalhas de destaque.
- **RF-015 (Sistema):** Enviar notificações por e-mail e/ou *push* via navegador para lembrar o aluno de praticar.
- **RF-016 (Aluno):** Disponibilizar chat em tempo real entre aluno e tutor.
- **RF-017 (Aluno):** Oferecer fórum de discussão entre alunos com participação voluntária.

- **RF-018 (Administrador):** Disponibilizar área restrita para administradores realizarem *upload* e gestão de videoaulas, PDFs e exercícios por idioma e nível.
- **RF-019 (Administrador):** Gerenciar matrículas com integração a *gateway* de pagamentos recorrentes.
- **RF-020 (Sistema):** Gerenciar três perfis com permissões distintas: Aluno, Professor e Administrador.

6. Requisitos Não Funcionais

Lista de requisitos relacionados a desempenho, segurança, disponibilidade, usabilidade e conformidade:

- **RNF-001 (Compatibilidade):** O sistema deve ser acessado por navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sem instalação de aplicativo, com interface responsiva para *desktop* e *notebook*.
- **RNF-002 (Desempenho):** O tempo de resposta para carregamento de páginas não deve exceder 3 segundos. O *player* de vídeo deve iniciar a reprodução em até 5 segundos.
- **RNF-003 (Disponibilidade):** O sistema deve estar disponível 99% do tempo (SLA), com janelas de manutenção programadas comunicadas previamente.
- **RNF-004 (Escalabilidade):** A arquitetura deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem degradação, utilizando infraestrutura elástica na AWS
- **RNF-005 (Segurança):** Dados sensíveis devem ser armazenados com criptografia AES-256. Comunicações protegidas via HTTPS/TLS.
- **RNF-006 (Autenticação):** O sistema deve implementar autenticação com controle de sessão, bloqueio após tentativas inválidas e suporte a recuperação de senha.
- **RNF-007 (Conformidade):** O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), com consentimento explícito no cadastro e termos específicos para menores de idade.
- **RNF-008 (Proteção DRM):** Os vídeos devem ser distribuídos via plataforma de *streaming* com proteção DRM (Vdocipher ou Mux) contra pirataria de conteúdo.
- **RNF-009 (Logs e Auditoria):** O sistema deve registrar *logs* de ações críticas: *login*, acesso a conteúdo, agendamentos e *uploads*.

- **RNF-010** (Banco de Dados): Os dados devem ser persistidos em MySQL com *backups* automáticos diários e redundância em produção (AWS RDS).

7. User Stories

- **US-001** : Como aluno, eu quero me cadastrar e realizar o teste de nivelamento para iniciar minha jornada no nível adequado ao meu conhecimento.
- **US-002** : Como aluno, eu quero fazer *login* com e-mail e senha para acessar minha conta com segurança.
- **US-003** : Como aluno, eu quero assistir videoaulas gravadas com legendas para aprender no meu próprio ritmo com suporte visual.
- **US-004** : Como aluno, eu quero realizar os exercícios integrados após cada aula para fixar o conteúdo e verificar minha compreensão.
- **US-005** : Como aluno, eu quero agendar minha sessão de conversação ao concluir o módulo para praticar a fala como avaliação final.
- **US-006** : Como aluno, eu quero ver meu progresso por módulo e nível para saber onde estou na trilha e o que falta para avançar.
- **US-007** : Como aluno, eu quero acessar os materiais de apoio em PDF do módulo para reforçar o aprendizado com material complementar.
- **US-008** : Como aluno, eu quero participar do *ranking* mensal para me motivar e concorrer às premiações do mês.
- **US-009** : Como aluno, eu quero receber notificações lembrando de praticar para manter consistência nos estudos.
- **US-010** : Como aluno, eu quero tirar dúvidas com o tutor pelo chat interno para resolver dúvidas sem sair da plataforma.
- **US-011** : Como aluno, eu quero participar do fórum quando quiser para trocar experiências com outros alunos voluntariamente.
- **US-012** : Como professor, eu quero ver o *dashboard* com indicadores de cada aluno para monitorar o desempenho e engajamento da turma.
- **US-013** : Como professor, eu quero ser alertado sobre alunos em risco de evasão para intervir antes que abandonem o curso.

- **US-014** : Como professor, eu quero responder dúvidas pelo chat interno para oferecer suporte pedagógico diretamente pela plataforma.
- **US-015** : Como administrador, eu quero fazer *upload* de conteúdo por idioma e nível para manter o material atualizado e organizado.
- **US-016** : Como administrador, eu quero gerenciar matrículas e pagamentos para controlar o fluxo financeiro e o acesso à plataforma.
- **US-017** : Como administrador, eu quero gerenciar perfis e permissões de acesso para garantir que cada usuário acesse apenas o que lhe compete.

8. Casos de Uso (Opcional)

Descrições textuais dos principais casos de uso do sistema, com indicação do ator responsável:

- **UC-001 — Aluno — Cadastrar-se:** O aluno preenche o formulário de cadastro, aceita os termos de uso e realiza o teste de nivelamento. O sistema registra o perfil e direciona o aluno ao nível adequado.
- **UC-002 — Aluno — Acessar Módulo:** O aluno visualiza as videoaulas, realiza os exercícios integrados e acessa os materiais de apoio em PDF. O sistema registra o progresso em tempo real.
- **UC-003 — Aluno — Agendar Conversação:** Ao concluir o módulo, o aluno seleciona data, horário e modalidade (individual ou grupo). O sistema confirma o agendamento e notifica o professor.
- **UC-004 — Aluno — Realizar Teste de Nivelamento Final:** O aluno conclui o nível e o sistema aplica a avaliação final. Com aprovação, o próximo nível é liberado automaticamente.
- **UC-005 — Professor — Monitorar Alunos:** O professor acessa o *dashboard* e visualiza os indicadores de cada aluno. O sistema destaca automaticamente os alunos em risco de evasão.
- **UC-006 — Administrador — Fazer Upload de Conteúdo:** O administrador acessa a área restrita, seleciona o idioma e o nível, e realiza o *upload* de vídeos, PDFs e exercícios.



- **UC-007 — Aluno — Visualizar Ranking:** O aluno acessa a seção de gamificação e visualiza o ranking mensal com os três primeiros colocados e suas premiações.

9. Regras de Negócio

Lista de regras que regem o funcionamento do sistema:

- **RB-001:** O aluno somente pode agendar a sessão de conversação de um módulo após concluir todas as videoaulas e exercícios daquele módulo.
- **RB-002:** Cada módulo possui uma sessão de conversação obrigatória, que funciona como avaliação prática final do módulo.
- **RB-003:** A sessão de conversação pode ser individual (1:1 com o professor) ou em grupo, com no máximo 5 alunos por sala.
- **RB-004:** Aulas ao vivo são inclusas no pacote de cada nível e ocorrem periodicamente. Caso o aluno não participe ao vivo, a gravação ficará disponível na plataforma com a data de realização.
- **RB-005:** O *ranking* mensal premia os três melhores colocados com: acesso antecipado a conteúdos, participação em aulas exclusivas e medalhas de destaque.
- **RB-006:** A realização dos exercícios integrados é obrigatória para que o módulo seja marcado como concluído.
- **RB-007:** O conteúdo de videoaulas e materiais é padronizado por idioma e nível, sendo idêntico para todos os alunos do mesmo nível, com atualização em ciclos anuais.
- **RB-008:** O *upload* de conteúdo é restrito ao perfil Administrador. Professores não têm permissão para modificar o conteúdo da plataforma.
- **RB-009:** Um teste de nivelamento é aplicado tanto no ingresso do aluno quanto ao final de cada nível concluído, validando a progressão.
- **RB-010:** Termos de uso e política de privacidade distintos devem ser apresentados para menores de idade, com campo para autorização do responsável legal.



- **RB-011:** Sistema sinaliza risco de evasão quando o aluno apresenta simultaneamente: baixa frequência de acesso, estagnação no progresso e desempenho insuficiente nas atividades.

10. Protótipos de Interface

Os protótipos de interface serão desenvolvidos na ferramenta Figma, cobrindo todas as telas principais da plataforma. Os links serão inseridos neste documento após a conclusão da etapa de UX/UI.

Telas previstas:

- Login e Cadastro
- Teste de Nivelamento
- Dashboard do Aluno
- Player de Videoaula
- Agendamento de Conversação
- Dashboard do Professor
- Ranking Mensal
- Chat Interno
- Área Administrativa
- Fórum de Alunos

Ver protótipos Figma em: [link a ser inserido após conclusão do UX/UI]

11. Critérios de Aceitação

Critérios objetivos para considerar um requisito concluído e aceito pelo cliente. Status atual: Pendente para todos os requisitos.

- **RF-001** será aceito quando o cadastro for concluído com sucesso, o perfil for criado no banco de dados e o e-mail de boas-vindas for enviado ao aluno. Status: Pendente.
- **RF-003** será aceito quando o teste diagnóstico for aplicado e o resultado direcionar automaticamente o aluno para o nível correto. Status: Pendente.
- **RF-005** será aceito quando o aluno acessar o *player*, o vídeo iniciar em até 5 segundos, as legendas funcionarem e o progresso for registrado. Status: Pendente.

- **RF-007** será aceito quando o exercício for exibido após a aula, o aluno responder, receber *feedback* e o módulo registrar a conclusão. Status: Pendente.
- **RF-009** será aceito quando o agendamento estiver disponível somente após conclusão do módulo e aparecer na agenda do professor. Status: Pendente.
- **RF-011** será aceito quando o progresso for exibido corretamente com percentual de avanço por módulo e nível. Status: Pendente.
- **RF-012** será aceito quando o professor visualizar os indicadores de frequência, progresso e desempenho de cada aluno no *dashboard*. Status: Pendente.
- **RF-013** será aceito quando alunos em risco forem destacados automaticamente no *dashboard* com os critérios que geraram o alerta. Status: Pendente.
- **RF-014** será aceito quando o *ranking* for calculado corretamente e os três primeiros receberem as premiações correspondentes ao final do mês. Status: Pendente.
- **RF-018** será aceito quando o administrador realizar o *upload*, associar ao nível e módulo correto e o conteúdo estiver disponível para os alunos. Status: Pendente.

12. Rastreabilidade

Mapeamento dos Requisitos Funcionais para *User Stories*, Regras de Negócio, Requisitos Não Funcionais relacionados e Critérios de Aceitação:

- **RF-001** vinculado à US-001, RB-010, RNF-007 e CA-RF-001.
- **RF-002** vinculado à US-002, RNF-005 e RNF-006.
- **RF-003** vinculado à US-001, RB-009 e CA-RF-003.
- **RF-004** vinculado à US-003, US-004 e RB-001.
- **RF-005** vinculado à US-003, RNF-002, RNF-008 e CA-RF-005.
- **RF-006** vinculado à US-003, RB-004 e RNF-003.
- **RF-007** vinculado à US-004, RB-006 e CA-RF-007.
- **RF-008** vinculado à US-007 e RB-007.
- **RF-009** vinculado à US-005, RB-001, RB-002, RB-003 e CA-RF-009.
- **RF-010** vinculado à US-001 e RB-009.
- **RF-011** vinculado à US-006 e CA-RF-011.
- **RF-012** vinculado à US-012 e CA-RF-012.
- **RF-013** vinculado à US-013, RB-011 e CA-RF-013.
- **RF-014** vinculado à US-008, RB-005 e CA-RF-014.



- **RF-015** vinculado à US-009.
- **RF-016** vinculado à US-010 e US-014.
- **RF-017** vinculado à US-011.
- **RF-018** vinculado à US-015, RB-007, RB-008 e CA-RF-018.
- **RF-019** vinculado à US-016.
- **RF-020** vinculado à US-017 e RNF-006

Assinatura do Scrum Master:

(Assinar com gov.br)

Documento assinado digitalmente
 **JOAO MARCELO CORREIA FREITAS**
Data: 19/03/2026 18:04:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do PO:

(Assinar com gov.br)

Documento assinado digitalmente
 **BIANCA OLIVEIRA DE SOUSA**
Data: 19/03/2026 17:32:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Cliente:

(Assinar com gov.br)